# 理论力学笔记

## 1 变分法

### 1.1 泛函概念

经典力学主要分为：牛顿力学、拉格朗日力学与哈密顿力学。

- 拉格朗日量：$L = T - V$
- 哈密顿量：$H = T + V$

变分法的提出最初是为了解决最速下降曲线等极值问题。泛函是“函数到数的映射”，记号为 $f \mapsto S[f]$。变分满足以下线性性质与乘积法则，并且变分和微分可交换顺序：

$$\delta(af_1 + bf_2) = a\delta f_1 + b\delta f_2 \tag{1}$$

$$\delta(f_1 f_2) = (\delta f_1) f_2 + (\delta f_2) f_1 \tag{2}$$

### 1.2 泛函导数

一阶泛函导数 $\frac{\delta S}{\delta f(t)}$ 的定义为：

$$\delta S[f] = \int dt \frac{\delta S}{\delta f(t)} \delta f(t) \tag{3}$$

对于作用量 $S = \int dt L$，计算泛函极值的步骤如下：

1. 写出变分形式：$\delta S[f] = \int dt\, \delta L$
2. 按照复合函数求导法则对 $L$ 展开；
3. 利用分部积分，将 $\delta f$ 的导数项不断剥离。

导数 $\frac{dy}{dx}$ 即变化率，微分为变化量 $\frac{dy}{dt} \cdot dt$。在变分法中，通常假定端点处的状态固定不变，即 $\delta f(t_1) = 0$。

### 1.3 泛函极值

泛函取极值的条件为欧拉-拉格朗日方程（Euler-Lagrange Equation）：

$$\frac{\delta S}{\delta f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\right) - \frac{\partial L}{\partial f} = 0 \tag{4}$$

根据链式法则，对于拉格朗日量 $L = L(t, f, \dot{f})$ 有：

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial f}\dot{f} + \frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\ddot{f} \tag{5}$$

此外，二维平面内曲线 $y = f(x)$ 的弧长微分为：

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = dx\sqrt{1 + (f'(x))^2} \tag{6}$$

## 2 位形空间

### 2.1 空间与广义坐标

位形对于粒子系统是指各个粒子的空间位置；更一般地，表示系统在空间中的分布（如 $\rho(x), T(x), E(x)$）。位形空间即所有可能位形的集合。对位形空间的参数化构成了**广义坐标**，位形空间的维数等于独立广义坐标的个数。

- 圆周 $S^1$：只有一个广义坐标 $\theta$
- 柱面 $\mathbb{R}^1 \times S^1$：坐标为 $x, \theta$
- 二维球面 $S^2$：坐标为 $\theta, \varphi$
- 0维球面 $S^0$：线段的两个端点
- 3维球面 $S^3$：四维空间中的三维超球面

常用拓扑记号：$B$ 代表实心球体，$S$ 代表球面，$D$ 代表圆盘，$\partial$ 为边界算子，$T$ 为环面。

### 2.2 坐标变换与约束

设 $\{q^a\}, \{\tilde{q}^a\}$ 为两组广义坐标，若点变换 $q^a = \tilde{q}^a(t, q)$ 可逆，可从主动观点（将同一空间上一点变换为另一点）或被动观点（坐标系的切换）理解。

- 速度相空间（切丛）：坐标加速度；相空间（余切丛）：坐标加动量。相空间的点随时间演化的轨线永不相交。
- 广义速度的偏导数关系等于广义坐标的偏导数关系：$\frac{\partial \dot{q}^a}{\partial \dot{\tilde{q}}^b} = \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b}$

约束方程不含时间时称为定常约束；约束为等式称为双侧约束，不等式称为单侧约束。能够写成 $\phi(t,q^1,\cdots,q^m)=0$ 的约束被称为**完整约束**（表明部分广义坐标非独立），而单侧约束及含不可积微分的约束均为非完整约束。

### 2.3 时空与张量基础

**伽利略时空观：**

1. 绝对时间：时间对于任意参考系都相同。

2. 绝对空间：空间是连续、无边界的三维 $\mathbb{R}^3$。

在张量记法中，矢量或张量上方的指标为逆变指标，下方的为协变指标。$N$ 阶张量在 $n$ 维空间有 $n^N$ 个分量。例如：

$$g^{ab}=\begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} \quad X^a_{\ b}=\begin{pmatrix} X^1_{\ 1} & X^1_{\ 2} \\ X^2_{\ 1} & X^2_{\ 2} \end{pmatrix} \tag{7}$$

线元 $ds^2$ 利用爱因斯坦求和约定可表示为：

$$ds^2=\begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\delta_{ij}dx^i dx^j=\delta_{ij}dx^i dx^j \tag{8}$$

度规的逆矩阵满足 $g^{ab}=(g^{-1})_{ab}$，矢量的内积定义为 $A^aB_a=g_{ab}A^aB^b$。偏导数运算中，分母的上标等于整体形式的下标。

## 3 最小作用量原理

作用量定义为 $S[q]=\int_{t_1}^{t_2}dtL(t,q,\dot{q})$。在力学体系中，广义速度是逆变矢量，广义动量是协变矢量。由 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 定义的动量又称**共轭动量**或**正则动量**（共轭即一个变量是另一个变量对某个势函数的偏导）。

### 3.1 相对论自由粒子

在相对论中，洛伦兹因子 $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$。线元为洛伦兹标量：

$$ds^2=\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu=-c^2d\tau^2 \tag{9}$$

在与粒子一同运动的参考系（固有时 $\tau$）中，空间坐标不变。四维速度与四维动量定义为：

$$u^\mu=\frac{dx^\mu}{d\tau},\quad p^\mu=mu^\mu \tag{10}$$

闵氏时空中自由粒子 4-动量守恒 $\frac{dp^\mu}{d\tau}=0$，其运动方程为 $\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2}=0$。自由粒子的相对论作用量及三维拉格朗日量为：

$$S=-mc\int|ds|=-mc^2\int dt\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}},\quad L=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \tag{11}$$

# 4 对称性与守恒律

在经典轨迹（$q_{cl}(t)$，满足 $\delta S = 0$）上，具有可加性的运动常数称为守恒量。若拉格朗日量中不显含某个广义坐标 $q^a$，则称其为**循环坐标**。定义广义能量 $h$：

$$h = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\dot{q}^a - L \quad \Longrightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} \tag{12}$$

诺特定理给出了连续时空对称性与守恒律的对应关系：

- 空间均匀性 $\Longrightarrow$ 动量守恒
- 空间各向同性 $\Longrightarrow$ 角动量守恒
- 时间均匀性 $\Longrightarrow$ 能量守恒

# 5 拉格朗日乘子法

当存在约束 $\phi = 0$ 时，目标函数 $F$ 的极值条件表现为梯度 $\nabla F$ 是约束曲线法向（即 $\nabla\phi$）的 $\lambda$ 倍：

$$\nabla F = -\lambda \nabla \phi \tag{13}$$

即：

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \lambda\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \tag{14}$$

以上方程配合约束方程本身，构成了对应求解未知数的方程组。对于形如 $\phi(t, q, \dot{q}) = A_a(t, q)\dot{q}^a + B(t, q) = 0$ 的线性非完整约束，同样适用乘子法：

$$\int dt(\delta L + \lambda A_a \delta q^a) = 0 \tag{15}$$

# 6 微分变分原理

最小作用量原理属于积分变分原理。而在微分变分原理中：

- **达朗贝尔原理**：约束系统受主动力和惯性力产生的总虚功为零。

  $$\sum_a (\mathbf{F}^{(a)} - m_{(a)}\ddot{\mathbf{x}}^{(a)}) \cdot \delta\mathbf{x}^{(a)} = 0 \tag{16}$$

  其中 $\delta\mathbf{x}^{(a)}$ 为虚位移。对于理想约束，约束力不做虚功，即 $\sum_a \mathbf{N}^{(a)} \cdot \delta\mathbf{x}^{(a)} = 0$。直角坐标的虚位移与广义坐标的关系为 $\delta\mathbf{x}^{(a)} = \frac{\partial \mathbf{x}^{(a)}}{\partial q^\alpha}\delta q^\alpha$。

- **约尔当原理**：以虚速度为基础的微分变分原理。
- **高斯最小约束原理**：以虚加速度为基础。

注：线性坐标变换在对时间求导时结构保持不变：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} \tag{17}$$

# 7 两体问题

两体系统指两个相互作用的粒子组成的封闭系统，其主要运动形式包括：①束缚态；②碰撞 / 散射；③俘获 / 衰变。处理两体问题时，自然地将坐标 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 转换为质心坐标 $\mathbf{X}_c$ 和相对坐标 $\mathbf{r}$。引入约化质量 $m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$，总质量 $m_t = m_1 + m_2$，则系统的拉格朗日量可分离为质心动能与相对运动部分：

$$L = \frac{1}{2} m_t \dot{\mathbf{X}}_c^2 + \frac{1}{2} m_r \dot{\mathbf{r}}^2 - V(r) \tag{18}$$

在保守力场中，受力 $\mathbf{F} = -\nabla V$（$\nabla V$ 为梯度，$\nabla \cdot \mathbf{A}$ 为散度）。在球坐标系下，空间位移分量为：径向 $dr$、极角 $r d\theta$、方位角 $r \sin\theta d\varphi$。在此势场下，中心力场中的粒子角动量矢量守恒。